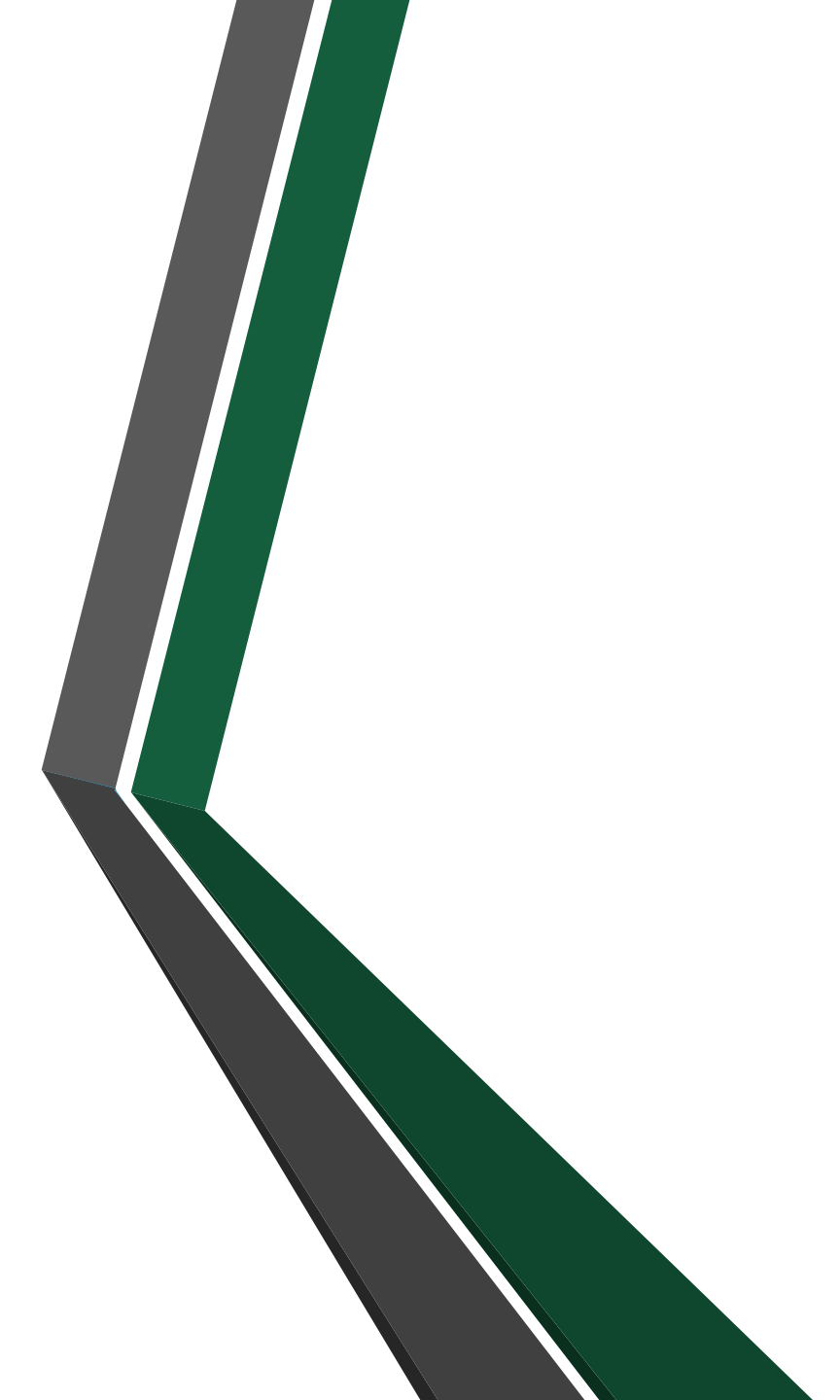




BAZE DE DATE

CURS 4



EXEMPLU RECAPITULATIV

(recapitularea noțiunilor
studiate în cursurile anterioare)

Gestiunea activităților dintr-o agenție de turism

Să se proiecteze Diagrama Entitate-Relație pentru **Gestiunea activităților dintr-o agenție de turism**.

Descrierea modelului și a regulilor de funcționare:

Modelul de date va gestiona informații legate de rezervarea și organizarea activităților din cadrul unei agenții de turism. Într-o agenție de turism lucrează ghizi, șoferi și agenți de vânzări. Agenția se ocupă de clienții care doresc să achiziționeze sejururi sau excursii. Clienții sunt preluați de agenții de vânzări, după care, în urma ofertelor, ei aleg un sejur sau o excursie din oferta agenției. Excursiile pot avea ghizi și șoferi.

Gestiunea activităților dintr-o agenție de turism

Modelul de date prezintă anumite restricții (constrângeri) de funcționare – acestea se implementează la nivel de cardinalitate:

- Într-o agenție de turism lucrează ghizi, șoferi și agenți de vânzări
- Din oferta agenției fac parte doar sejururi sau excursii.
- Ghizii conduc excursii, la care pot fi atașați mai mulți șoferi, iar o excursie poate avea un singur ghid. Pot exista ghizi care să nu fie alocați excursiilor. Turiștii pot opta pentru excursii fără ghid.
- O excursie poate avea mai mulți șoferi sau pot exista și oferte fără șoferi. În cazul acestor oferte, clienții aleg să călătorească pe cont propriu. De asemenea, pot exista și șoferi care să nu fie alocați momentan excursiilor existente.
- Clienții agenției achiziționează sejururi sau excursii.
- Clienții pot fi deserviți de către mai mulți agenți de vânzări ai agenției și pot alege mai multe oferte.
- Un sejur se desfășoară într-o anumită locație, iar într-o locație au loc mai multe sejururi. Pot exista și locații în care să nu aibă loc sejururi.

Gestiunea activităților dintr-o agenție de turism

În continuare vom parcurge următorii pași:

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare;
2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului;
3. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare;
4. Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora;
5. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor;
6. Realizarea diagramei entitate-relație;

Documentul cu explicațiile în întregime și Diagrama E/R se află pe site, fiind intitulat: “Agenție_Turism”

MODELUL RELAȚIONAL

- Conceput și dezvoltat de **E.F. (Edgar Frank) Codd**
- **MODEL FORMAL** de organizare conceptuală a datelor, destinat reprezentării legăturilor dintre date, bazat pe **teoria matematică a relațiilor**
- Modelul relațional este alcătuit numai din relații și prin urmare, orice interogare asupra bazei de date este tot o relație

MODELUL RELAȚIONAL

➤ Calități:

- este **simplu**;
- **riguros** din punct de vedere matematic;
- nu este orientat spre sistemul de calcul;

➤ Modalități pentru **definirea unui SGBD relațional**:

- prezentarea datelor în **tabele** supuse anumitor operații de tip proiecție, selecție, reuniune, compunere, intersecție etc.
- un sistem de baze de date ce suportă un limbaj de tip **SQL** – *Structured Query Language*;
- un sistem de baze de date care respectă **principiile modelului relațional** introdus de E.F. Codd.

MODELUL RELAȚIONAL

- **Caracteristicile** unui model relațional:
 - **structura** relațională a datelor (structurile de date sunt definite de un limbaj de definire a datelor);
 - **operatorii** modelului relațional (manipularea datelor – relațiile pot fi manipulate utilizând un limbaj de manipulare a datelor; în modelul relațional se folosesc operatori specifici algebrei relaționale);
 - **regulile de integritate** care guvernează folosirea cheilor în model (constrângeri interne);
- Aceste trei elemente corespund celor trei componente ale ingineriei *software*:
 - **informație**
 - **proces**
 - **integritate**

MODELUL RELAȚIONAL

Structura datelor

- Definirea noțiunilor de **domeniu**, **relație**, **schemă relațională**, **valoare null** și **tabel vizualizare** (*view*).
- Conceptele utilizate pentru a descrie formal, uzual sau fizic elementele de bază ale organizării datelor:

FORMAL	UZUAL	FIZIC
Relație Tuplu Atribut Domeniu	Tablou / Tabel Linie Coloană Tip de date	Fișier Înregistrare Câmp Tip de date

MODELUL RELAȚIONAL

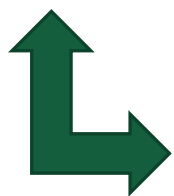
- **DOMENIU** – mulțime de valori care poate fi definită fie enumerând elementele componente, fie definind o proprietate distinctivă a domeniului valorilor.
- Fie $D_1, D_2, \dots, D_n$ domenii finite, nu neapărat disjuncte. **Produsul cartezian** $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ al domeniilor $D_1, D_2, \dots, D_n$ este definit de mulțimea tuplurilor $(V_1, V_2, \dots, V_n)$, unde $V_1 \in D_1, V_2 \in D_2, \dots, V_n \in D_n$. Numărul n definește **aritatea tuplului**.
- Cu alte cuvinte, **domeniul (tipul de date)** este o mulțime finită în care un **atribut (coloană)** poate lua valori. Atributele din exemplul de mai jos sunt: ID, NUME, PRENUME și EMAIL.

NUMBER		VARCHAR	
ID	NUME	PRENUME	EMAIL
100	KING	STEVEN	SKING
200	De Haan	Lex	LDEHAAN
300	Hunold	Alexander	AHUNOLD

MODELUL RELAȚIONAL

- **O RELAȚIE** R pe mulțimile $D1, D2, \dots, Dn$ este o submulțime a produsului cartezian $D1 \times D2 \times \dots \times Dn$, deci este o mulțime de tupluri. Așadar, o relație este o mulțime finită de tupluri.
- **Caracteristicile unei relații:**
 - nu exista tupluri identice (intrări/linii);
 - ordinea liniilor și a coloanelor este arbitrară;
 - elementele care fac parte dintr-un domeniu (adică un singur tip de date) sunt de același tip;
 - fiecare coloană aparține unui singur domeniu și nu se poate repeta coloana în cadrul aceleiași relații;

**Relația
ANGAJAT**



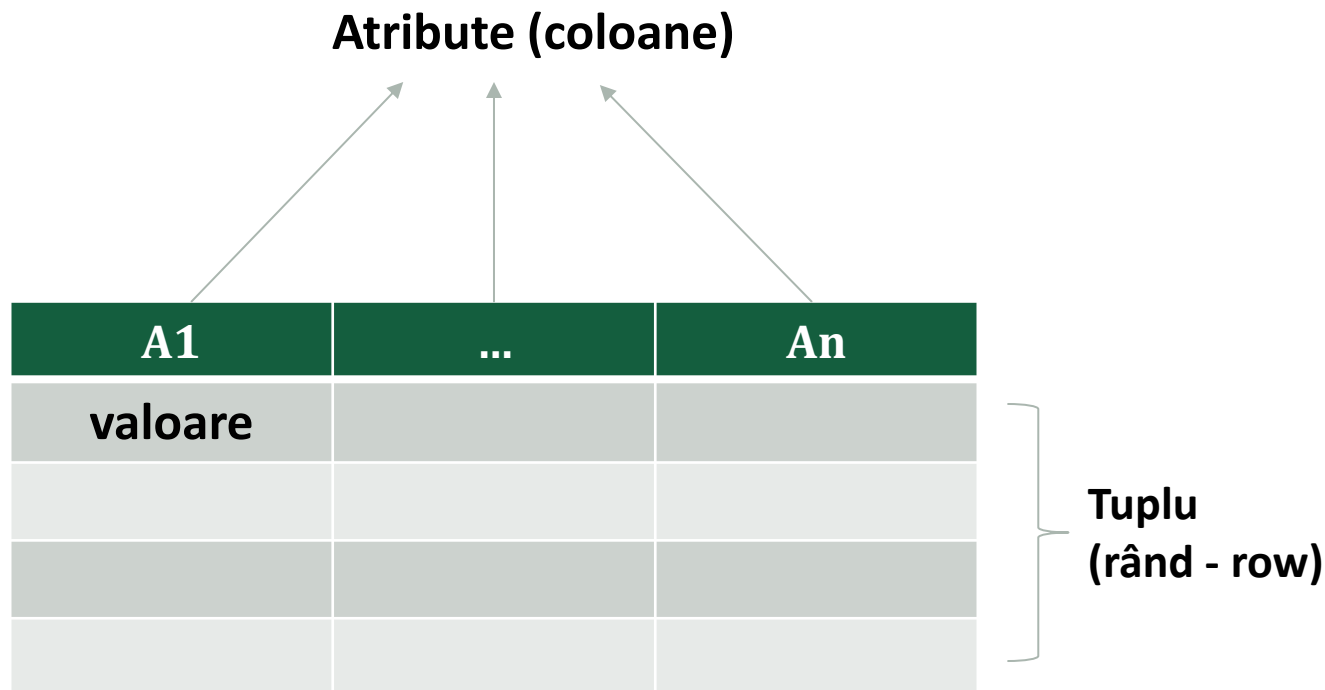
ID	NUME	PRENUME	EMAIL
100	KING	STEVEN	SKING
200	De Haan	Lex	LDEHAAN
300	Hunold	Alexander	AHUNOLD

MODELUL RELAȚIONAL

- Definirea unei relații se referă la mulțimi care variază în timp
- Este necesar un element invariant în timp: **structura relației** (**schema relațională**)
- Mulțimea numelor atributelor corespunzătoare unei relații ***R*** definește **schema relațională** a relației respective. Vom nota schema relațională prin $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ – **exemplu**: Angajat(ID, NUME, PRENUME, EMAIL)
- Putem reprezenta o relație printr-un **tabel bidimensional**
 - O **coloană** corespunde de fapt unui **atribut**;
 - Numărul atributelor unei relații definește **gradul** relației (**exemplu**: relația ANGAJAT este de grad 4 sau are aritate 4), iar numărul de tupluri(linii/înregistrări) din relație definește **cardinalitatea** relației.

ID	NUME	PRENUME	EMAIL
100	KING	STEVEN	SKING
200	De Haan	Lex	LDEHAAN
300	Hunold	Alexander	AHUNOLD

MODELUL RELAȚIONAL



Domeniu = mulțimea de valori în care poate lua valori un atribut

Relație = Tabel

Numele relației = Denumirea tabelului

Tuplu = o succesiune de valori de diferite tipuri

MODELUL RELAȚIONAL

Exemplu (crearea unui tabel în *SQL*):

```
CREATE TABLE salariat
```

```
(
```

```
    cod_salariat      NUMBER(4) PRIMARY KEY,
```

```
    nume              VARCHAR2(25),
```

```
    prenume           VARCHAR2(20),
```

```
    salariu           NUMBER(8, 2),
```

```
    sef                NUMBER(4),
```

```
    job_cod            VARCHAR2(6),
```

```
    cod_departament   NUMBER(3)
```

```
);
```

MODELUL RELAȚIONAL

Valoarea **NULL**

- Când se inserează tupluri într-o relație, de multe ori un atribut este **necunoscut** sau **neaplicabil**.
- Pentru a reprezenta acest atribut a fost introdusă o valoare convențională în relație, și anume valoarea **NULL**.
- Este necesară o aritmetică și o logică nouă care să cuprindă acest element.
- Rezultatul operatorilor aritmetici este **NULL** când unul din argumente este **NULL**.
- Prin urmare, „**NULL = NULL**” are valoarea **NULL**, iar $\neg$ **NULL** este **NULL**.

MODELUL RELAȚIONAL

- Tabelele de adevăr pentru operatorii **AND** și **OR**:

AND	T	F	Null		OR	T	F	Null
T	T	F	Null		T	T	T	T
F	F	F	F		F	T	F	Null
Null	Null	F	Null		Null	T	Null	Null

MODELUL RELAȚIONAL

Tabelul vizualizare

- **view**, filtru, relație virtuală, vedere
- constituie un filtru relativ la unul sau mai multe tabele, care conține numai informația necesară unei anumite abordări sau aplicații.
Securitate, reactualizări
- Vizualizarea este **virtuală** deoarece datele pe care le conține nu sunt în realitate memorate într-o bază de date. Este memorată numai **definiția** vizualizării
- Vizualizarea nu este definită explicit, ca relațiile de bază, prin mulțimea tuplurilor componente, ci implicit, pe baza altor relații prin intermediul unor expresii relaționale
- Stabilirea efectivă a tuplurilor care compun vizualizarea se realizează prin evaluarea expresiei atunci când utilizatorul se referă la acest tabel

MODELUL RELAȚIONAL

Exemplu (crearea unei vizualizări în SQL):

```
CREATE VIEW PROGRAMATOR (nume, departament)  
  AS SELECT nume, cod_departament  
    FROM SALARIAT  
   WHERE job_cod = 'IT_PROG';
```

MODELUL RELAȚIONAL

Reguli de integritate

- aserțiuni pe care datele conținute în baza de date trebuie să le satisfacă
- trebuie făcută distincția între:
 - **regulile structurale** inerente modelării datelor – aceste reguli definesc structura și relațiile dintre entități.
 - **regulile de funcționare** specifice unei aplicații în particular – aceste reguli stabilesc logica de business a aplicației care utilizează baza de date.

Există **trei tipuri de constrângeri** structurale:

- de cheie
- de referință
- de entitate

constituie **mulțimea minimală de reguli de integritate** pe care **trebuie** să le respecte un SGBD relațional

Restricțiile de integritate minimale sunt definite în raport cu noțiunea de cheie a unei relații.

MODELUL RELAȚIONAL

Modelul relațional respectă **trei reguli de integritate structurală**:

- **Regula 1 – unicitatea cheii**. Cheia primară trebuie să fie **unică** și **minimală**.
- **Regula 2 – integritatea entității**. Atributele cheii primare trebuie să fie **diferite de valoarea NULL**.
- **Regula 3 – integritatea referirii**. O cheie externă trebuie să fie ori **NULL în întregime**, ori să corespundă unei **valori a cheii primare asociate**.

MODELUL RELAȚIONAL

O mulțime minimală de attribute ale căror valori identifică **unic** un tuplu (adica un rând/înregistrare din baza de date) într-o relație, reprezintă o **cheie** pentru relația respectivă.

- Fiecare relație are cel puțin o cheie;
- Una dintre **cheile candidat** va fi aleasă pentru a identifica efectiv tupluri și ea va primi numele de **cheie primară**;
- Cheia primară nu poate fi reactualizată;
- Attributele care reprezintă cheia primară sunt fie subliniate, fie **urmate de simbolul # (vom utiliza această notație)**;

MODELUL RELAȚIONAL

- O **cheie** identifică linii și este diferită de un **index** care localizează liniile – indexul accelerează căutarea acelei linii.
- Fără un index, baza de date trebuie să caute fiecare rând manual (căutare secvențială). Cu un index, baza de date poate sări direct la rândurile relevante (căutare rapidă).
- **Indexul** este ca **un cuprins al unei cărți** – poți identifica rapid unde se află informația, fără să răsfoiești fiecare pagină.
- **Concluzie:**
 - O cheie este folosită pentru a identifica un rând
 - Un index este folosit pentru a localiza rândurile rapid, fără a parcurge întregul tabel

MODELUL RELAȚIONAL

- **Cheia primară** (Primary Key) este folosită pentru a identifica unic fiecare rând (tuplu) într-un tabel
- O **cheie secundară** (Secondary Key) este folosită ca index pentru a accesa tupluri – aceasta nu identifică unic fiecare rând, dar poate fi folosită ca un index pentru a accelera căutările
- **Exemplu – dacă avem un tabel:**

```
CREATE TABLE STUDENT (
```

```
    StudentID NUMBER(10) PRIMARY KEY, -- cheia primară (unică pentru  
    fiecare student)
```

```
    Nume VARCHAR2(50),
```

```
    Email VARCHAR2(100) UNIQUE, -- cheie secundară
```

```
    Telefon VARCHAR2(20)
```

```
);
```

MODELUL RELAȚIONAL

- **Exemplu – dacă avem un tabel:**

```
CREATE TABLE STUDENT (
```

```
    StudentID NUMBER(10) PRIMARY KEY, -- cheia primară (unică pentru  
    fiecare student)
```

```
    Nume VARCHAR2(50),
```

```
    Email VARCHAR2(100) UNIQUE, -- cheie secundară
```

```
    Telefon VARCHAR2(20)
```

```
);
```

StudentID este cheia primară – deoarece identifică unic fiecare student. Se creează automat un index pentru cheile primare.

Email este o cheie secundară – deoarece poate fi folosită pentru a găsi rapid un student, dar nu este cheia principală a tabelului.

Baza de date poate crea automat un index pe Email în momentul în care acest câmp are o constrângere de unicitate, astfel încât căutarea unui student, utilizând e-mail-ul, să fie mai rapidă.

MODELUL RELAȚIONAL

- **Cheia secundară** (*secondary key*) este utilizată pentru **căutare și organizare**, dar nu este neapărat unică.
- **Cheia externă** (*foreign key*) este un **atribut care creează o relație** între două tabele, referindu-se la cheia primară a altui tabel.
- Cu alte cuvinte, cheia secundară ajută la căutare, dar nu creează relații între tabele, iar cheia externă creează o conexiune între două tabele, referindu-se la cheia primară a altui tabel.
- O coloană poate fi atât cheie externă, cât și cheie secundară, dacă este utilizată pentru căutare și relaționare simultan (**de exemplu:** departament_id din diagrama HR poate fi indexat pentru performanță și poate fi și cheie externă).

MODELUL RELAȚIONAL

- Un grup de attribute din cadrul unei relații care conține o cheie a relației poartă numele de **supercheie**. O **supercheie** identifică unic fiecare rând dintr-un tabel.
- Cu alte cuvinte, o supercheie este un set de unul sau mai multe attribute care **pot identifica unic** fiecare rând din tabel.
- O cheie primară este o supercheie minimală – adică cea mai mică combinație de attribute care poate identifica un rând.
- **Exemplu** – în cazul tabelului STUDENT(StudentId, Nume, Email, Telefon), pot fi superchei: {StudentId}, {Email}, {StudentId, Email}, {StudentId, Telefon}, {StudentId, Nume, Telefon}, etc.
- **În concluzie:**
 - ✓ Cheia primară este doar {StudentId}, pentru că este minimă – nu mai poate fi redusă fără a pierde unicitatea
 - ✓ Supercheia este orice combinație de coloane care poate identifica unic un rând, dar cheia primară este cea mai simplă dintre acestea

MODELUL RELAȚIONAL

- O **cheie candidat** este o supercheie minimă – adică fără attribute în plus.
- **{StudentId}, {Email}, {Telefon}** – sunt chei minime și identifică unic tuplurile, deci pot fi chei candidat
- **{StudentId, Email}, {StudentId, Telefon}, {StudentId, Nume, Telefon}** – nu pot fi chei candidat deoarece în toate cele trei cazuri atributul **StudentId** este suficient pentru a identifica unic tuplurile

MODELUL RELAȚIONAL

- Fie schemele relaționale:

$R1(P1, S1)$ și $R2(S1, S2)$, unde:

- $P1$ este cheie primară pentru $R1$,
- $S1$ este cheie secundară pentru $R1$
- $S1$ este cheie primară pentru $R2$.

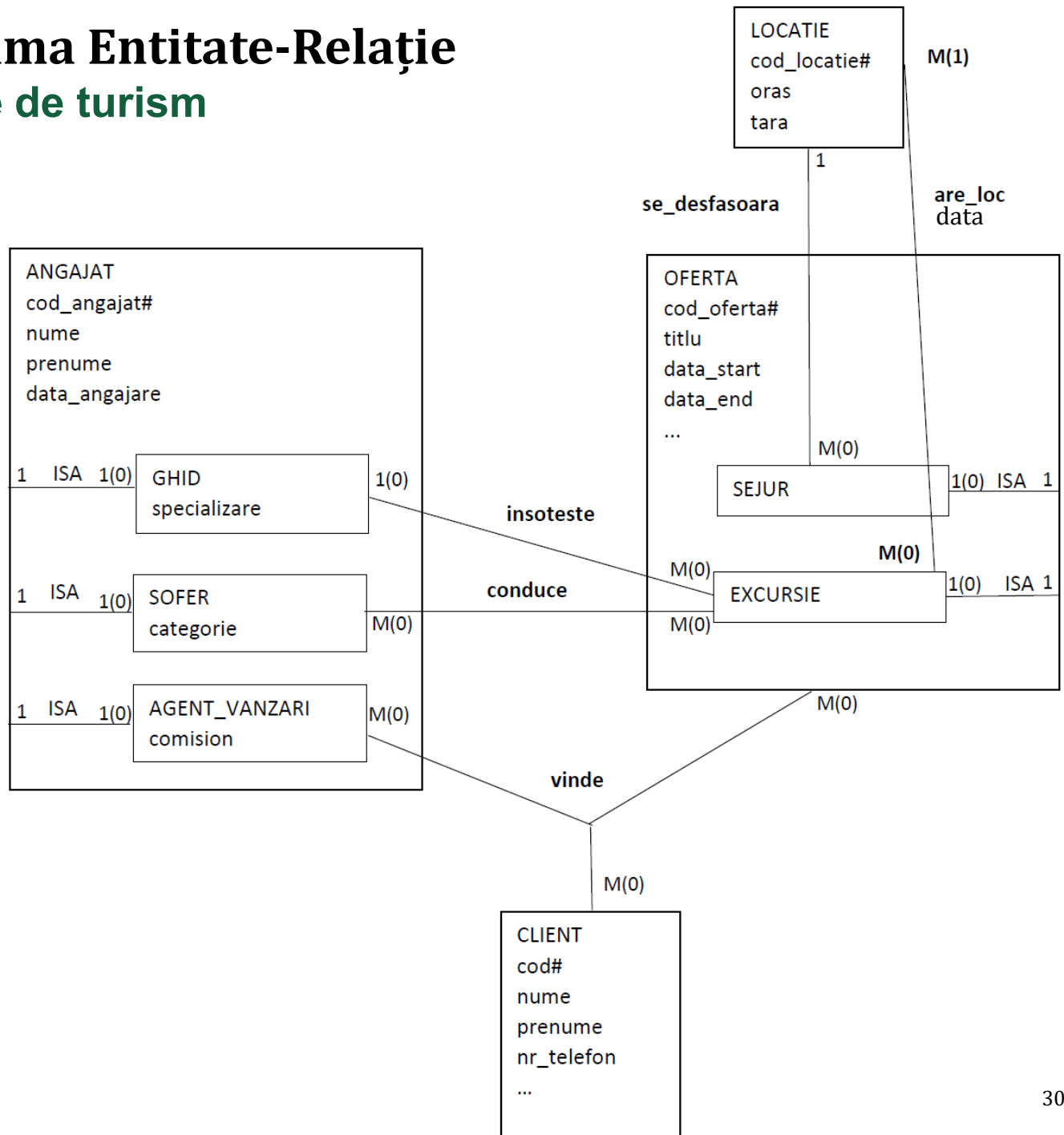
În acest caz, vom spune că $S1$ este **cheie externă** pentru $R1$.

MODELUL RELAȚIONAL

Cum se transformă Diagrama Entitate-Relație
în Diagrama Conceptuală?

Diagrama Entitate-Relație

Agenție de turism



**Diagrama
Conceptual
Agenție de t**



PROIECTAREA MODELULUI RELAȚIONAL

Transformarea entităților

- Entitățile independente devin **tabele independente**
 - Cheia primară nu conține chei externe
- Entitățile dependente devin **tabele dependente**
 - Cheia primară a entităților dependente conține cheia primară a entității de care depinde (cheie externă) plus unul sau mai multe attribute adiționale
- Subentitățile devin **subtabele**
 - Cheia externă referă cheia primară din supertabel, iar cheia primară este această cheie externă (cheia primară a subentității PROGRAMATOR este cod_salariat care este o cheie externă).

PROIECTAREA MODELULUI RELAȚIONAL

Transformarea relațiilor

- Relațiile 1:1 și 1: n devin **chei externe**
 - Relația *conduce* devine coloană în tabelul DEPARTAMENT, iar relația *lucreaza_in* devine coloană în tabelul SALARIAT;
 - Simbolul „×” indică plasamentul cheii externe, iar simbolul „⊗” exprimă faptul că această cheie externă este conținută în cheia primară. Relația 1:1 plasează cheia externă în tabelul cu mai puține linii;
- Relația $m:n$ devine un tabel special, numit **tabel asociativ**, care are două chei externe pentru cele două tabele asociate.
 - Cheia primară este compunerea acestor două chei externe plus eventuale coloane adiționale;
 - Tabelul se desenează punctat;
- Relațiile de tip trei devin **tabele asociative**
 - Cheia primară este compunerea a trei chei externe plus eventuale coloane adiționale.

PROIECTAREA MODELULUI RELAȚIONAL

Transformarea atributelor

- Un atribut singular devine o **coloană**
- Atributele multiple devin **tabele dependente** ce conțin cheia primară a entității și atributul multiplu
 - Cheia primară este o cheie externă, plus una sau mai multe coloane adiționale;
- Ce devin atributele relațiilor?
 - Pentru relații 1:1 și 1: n , atributele relațiilor vor aparține tabelului care conține cheia externă;
 - Pentru relații $m:n$ și de tipul trei, atributele vor fi plasate în tabelele asociative;

PROIECTAREA MODELULUI RELAȚIONAL

- **Cele patru tipuri de tabele** (independente, dependente, subtabele și asociative) se deosebesc prin structura cheii primare.

Tabel	Reprezintă	Cheie primară
Independent	entitate independentă	nu conține chei externe
Subtabel	Subentitate	o cheie externă
Dependent	entitate dependentă	o cheie externă și una sau mai
	atribute multiple	multe coloane adiționale
Asociativ	relație m:n	două sau mai multe chei
	relații de tip 3	externe și (opțional) coloane adiționale

- Diagramele conceptuale pentru proiectarea modelelor relaționale comentate vor fi construite din diagramele E/R prin adăugarea tabelelor asociative și prin marcarea cheilor externe.

Exemplu – Transformați Diagrama E/R în Diagramă Conceptuală

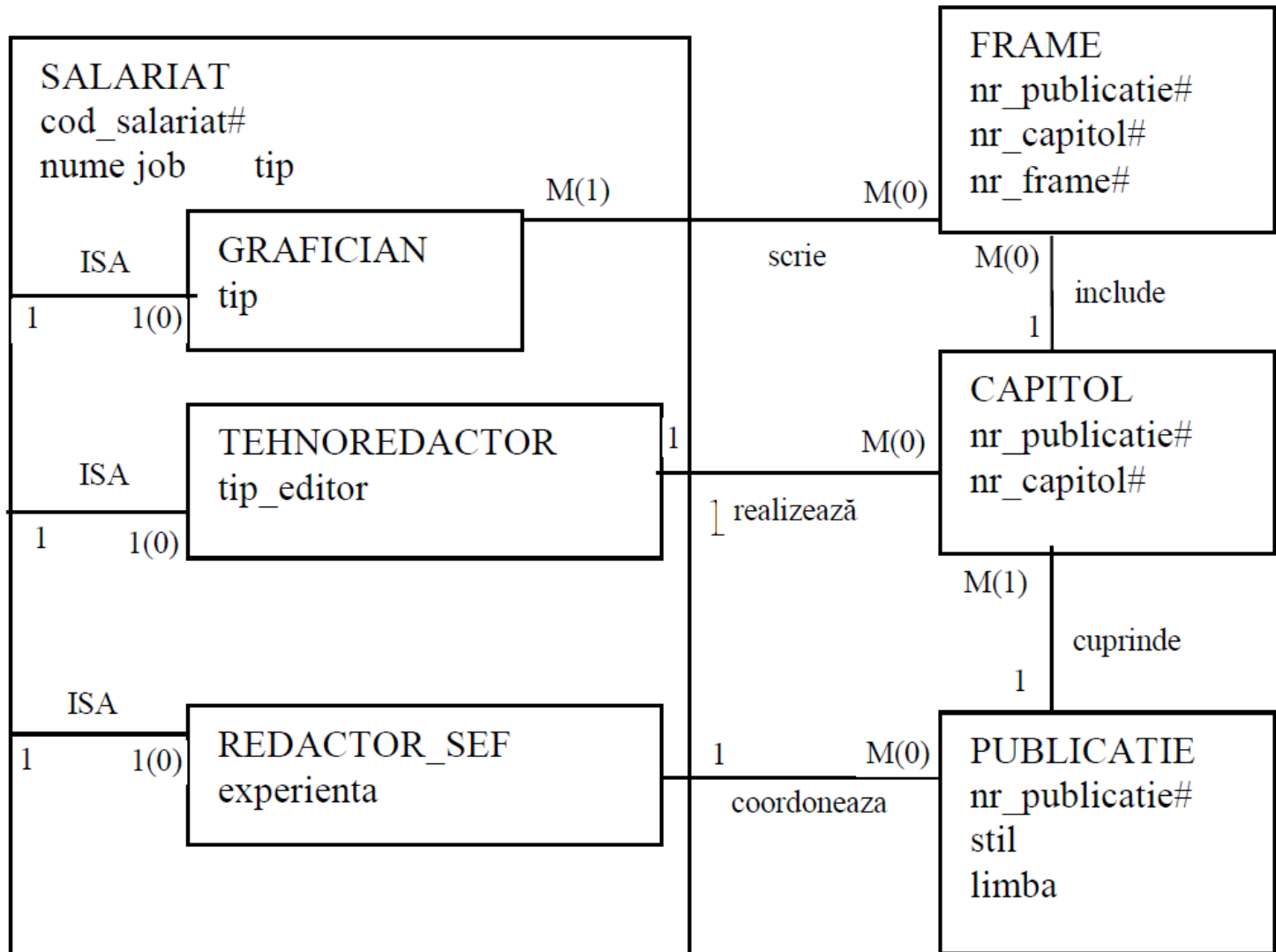


Diagrama Conceptuală - Gestiunea activităților de editare dintr-o editură

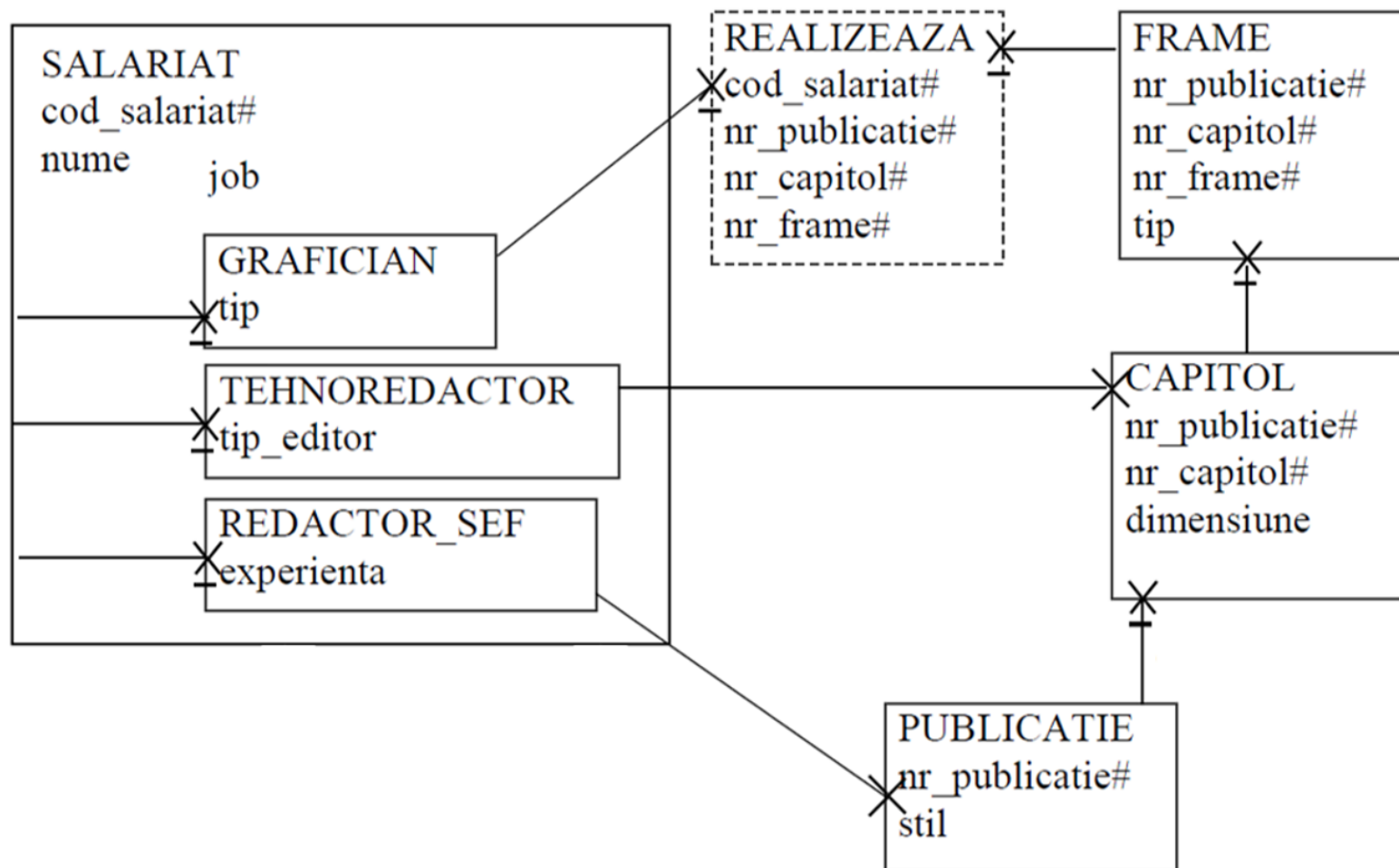
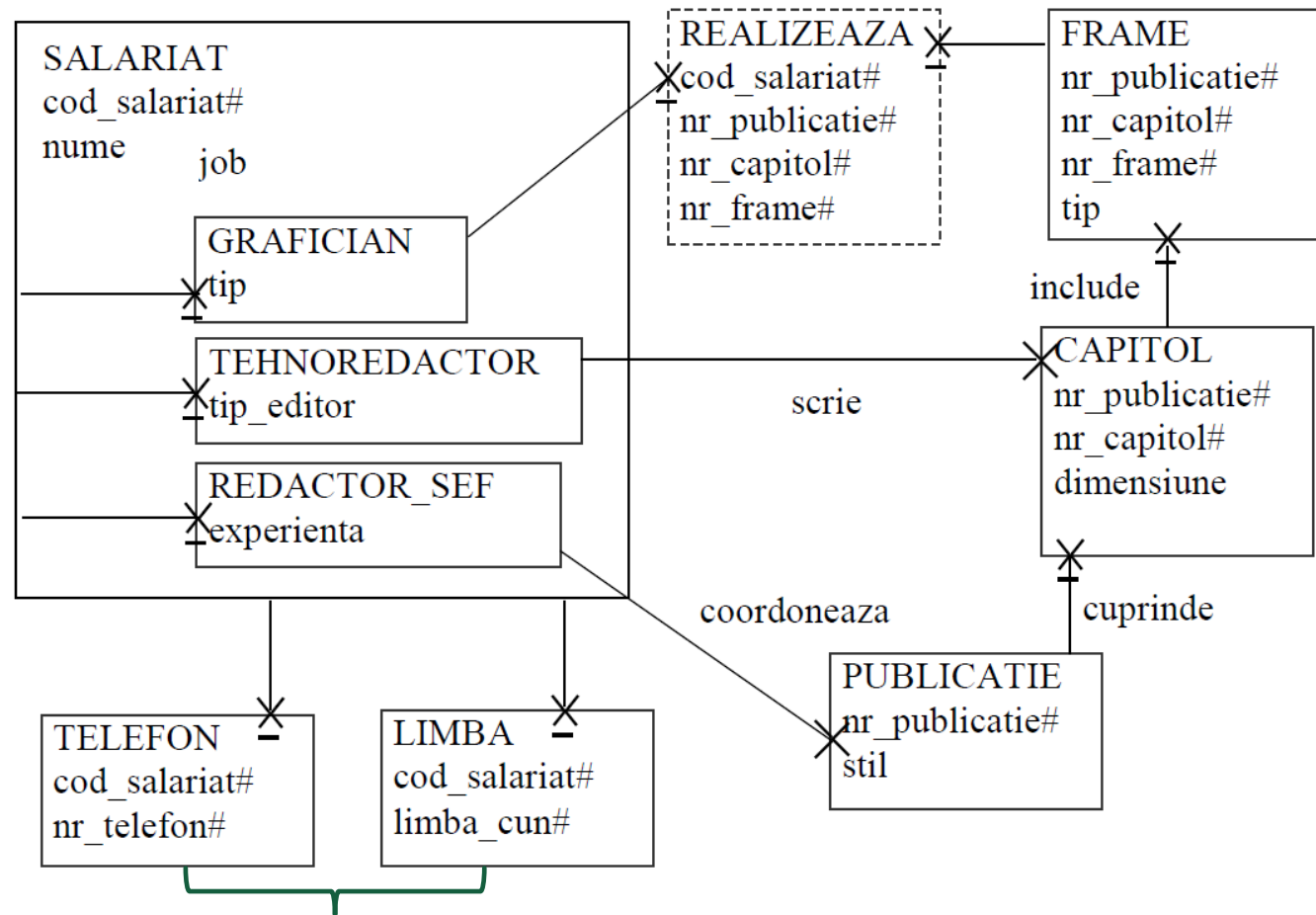


Diagrama Conceptuală - Gestiunea activităților de editare dintr-o editură



Cum se procedează în cazul în care apar tabele noi doar în Diagrama Conceptuală?

TEMĂ

- Studiați noțiunile parcurse în cadrul cursului și analizați Diagrama Conceptuală proiectată pentru **Gestiunea activităților de editare dintr-o editură**, plecând de la Diagrama Entitate/Relație.
- Studiați regulile de transformare și modul în care acestea au fost aplicate.
- Recapitulați și repetați noțiunile studiate până în acest moment!